

Expressions régulières

IR2 Esipe

Université de Marne-la-Vallée

Le mercredi 23 octobre 2019 de 10h45 à 12h45

Pas de document, ni de calculatrice, ni de portables

1. Soit le langage L_1 défini par l'expression régulière e_1 suivante :

$$e_1 = (a^*(\varepsilon + b))^*$$

1 a) Donner par longueur croissante tous les mots de L_1 de longueur ≤ 2 .

$\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb$

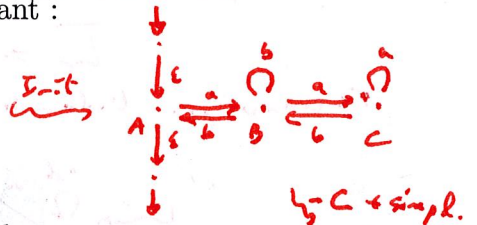
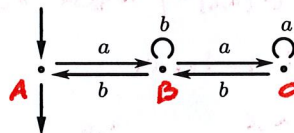
3 b) Appliquer sans simplification la méthode de Thompson à l'expression e_1 afin d'obtenir un automate reconnaissant L_1 .

1 c) En déduire une expression la plus simple possible équivalente à e_1 .

$(a^*(\varepsilon + b))^*$

$e_1 \rightsquigarrow (a+b)^*$

2. Soit L_2 le langage reconnu par l'automate fini A_2 suivant :

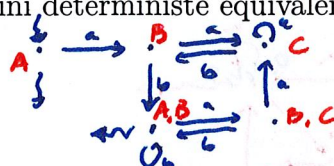


1 a) Donner par longueur croissante tous les mots de L_2 de longueur ≤ 5 .

$\varepsilon, ab, abbb, aabbb, aabbb, aabbb, aabbb, aabbb, aabbb, aabbb$

2 b) Appliquer sans simplification la méthode BMC à cet automate A_2 afin d'obtenir une expression régulière définissant L_2 .

2 c) Donner un automate fini déterministe équivalent à A_2 .



3. Soit le langage

$$L_3 = \{ / \times u \times / \mid u \in \{a, b, /, \times\}^* \text{ et } u \text{ sans facteur } \times / \}$$

des commentaires en C (où $\times$ remplace $*$ pour des raisons de lisibilité).

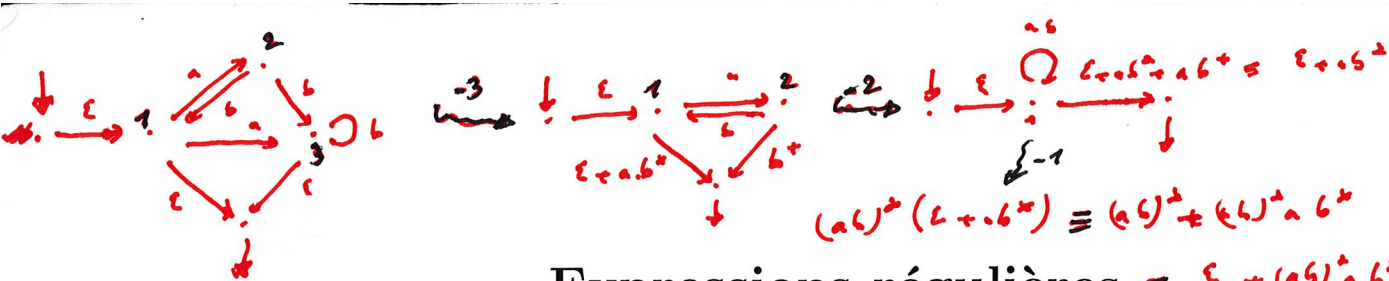
1 a) Donner par longueur croissante tous les mots de L_3 de longueur ≤ 5 .

$/ \times \times /, / \times a \times /, / \times b \times /, / \times \times \times /, / \times / \times /$

2 b) Donner un automate fini reconnaissant L_3 .

2 c) En déduire une expression régulière définissant L_3 .

$$/ \times (\times + \times^2(a+b))^* \times + /$$



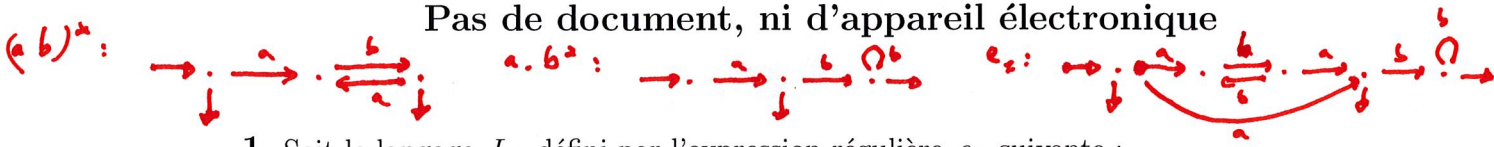
Expressions régulières $\equiv \epsilon + (ab)^+ ab^+ = e_2$

IR2 Esipe

Université Gustave Eiffel, salle 1B141

Le vendredi 10 juillet 2020 de 10h45 à 12h45

Pas de document, ni d'appareil électronique



1. Soit le langage L_1 défini par l'expression régulière e_1 suivante :

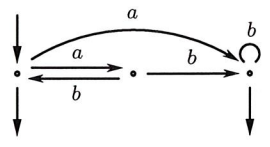
$$e_1 = \epsilon + (ab)^* ab^*$$

1 a) Donner tous les mots de L_1 de longueur 4. $abab, abbb$

4 b) Appliquer sans simplification la méthode de Thompson à l'expression e_1 afin d'obtenir un automate reconnaissant L_1 .

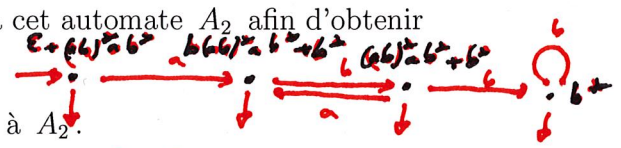
~~c) En déduire une expression la plus simple possible équivalente à e_1 .~~

2. Soit L_2 le langage reconnu par l'automate fini A_2 suivant :



1 a) Donner par longueur croissante tous les mots de L_2 de longueur ≤ 3 . $\epsilon, a, ab, aba, abab$

4 b) Appliquer sans simplification la méthode BMC à cet automate A_2 afin d'obtenir une expression régulière définissant L_2 .



4 d) Donner un automate fini déterministe équivalent à A_2 .

$$\epsilon + a(b+)^+ + (ab)^+ b^+ \equiv \epsilon + (ab)^+ a + (ab)^+ b^+$$

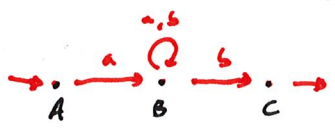
3. Donner des expressions régulières des langages suivants :

1 $L_{3,1} = \{ a^m b^n \mid m+n \text{ impair} \}$ $(aa)^+ a (bb)^+ + (aa)^+ b (bb)^+$

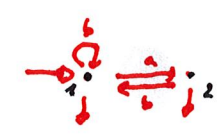
1 $L_{3,2} = \{ u \in \{a,b\}^* \mid ba \text{ non facteur de } u \}$ $a^+ b^+$

2 $L_{3,3} = \{ u \in \{a,b\}^* \mid u(2i+1) = a \text{ pour tout } 1 \leq 2i+1 \leq |u| \}$ $(a(b+ab))^+ + (a(ab+bb))^+ a$

2 $L_{3,4} = \{ u \in \{a,b\}^* \mid u(1) = a \text{ et } u(|u|) = b \text{ et } aa \text{ non facteur de } u \}$



$$a(aab)^+ b$$



$$(b+ab)^+(c+a)$$



$$a(b+a)^+ b^+ \equiv (ab^+)^+ \equiv a(b+ab)^+$$

$b: \rightarrow \cdot \xrightarrow{b} \rightarrow$
 $a + bb^*a: \rightarrow \cdot \xrightarrow{a} \rightarrow \quad \rightarrow \cdot \xrightarrow{b} \rightarrow \xrightarrow{b} \rightarrow \cdot \xrightarrow{a} \rightarrow$
 $e = (a + bb^*a)^*: \rightarrow \cdot \xrightarrow{a} \rightarrow \quad \rightarrow \cdot \xrightarrow{b} \rightarrow \xrightarrow{b} \rightarrow \cdot \xrightarrow{a} \rightarrow$

Expressions régulières

IR2 Esipe

Université Gustave Eiffel, salle 1B231

Le lundi 05 juillet 2021 de 14h à 16h

Pas de document, ni d'appareil électronique

$b b^* a: \rightarrow \cdot \xrightarrow{b} \rightarrow \xrightarrow{b} \rightarrow \cdot \xrightarrow{a} \rightarrow$

1. Soit le langage L défini par l'expression régulière e suivante:

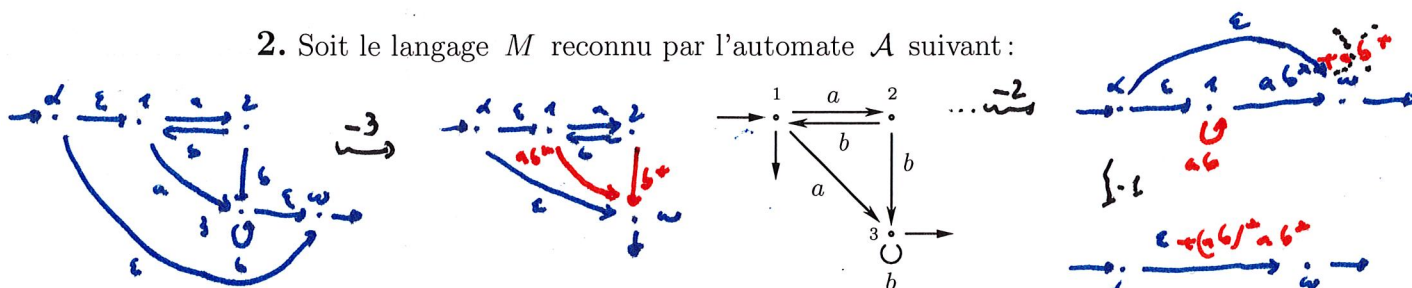
$$e = (a + bb^*a)^* \equiv (a + b^+a)^* \equiv (b^+a)^* \equiv \varepsilon + (a+b)^+a$$

a) Appliquer **sans simplification** la méthode de Thompson à l'expression e afin d'obtenir un automate fini reconnaissant L .

b) Donner une expression simple équivalente à e .

c) Expliciter le langage L .

2. Soit le langage M reconnu par l'automate $\mathcal{A}$ suivant:



a) Donner tous les mots de M de longueur 4.

$\{abab, abbb\}$

b) Appliquer **sans simplification** la méthode BMC à cet automate $\mathcal{A}$ afin d'obtenir une expression régulière définissant M ; on retirera dans l'ordre les états 3, 2, 1.

c) Expliciter le langage M .

3. Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$. Donner une expression régulière aussi simple que possible pour chacun des langages suivants:

$L_1 = \{u \in A^* \mid u \text{ se termine par } b \text{ et sans facteur } bb\}$

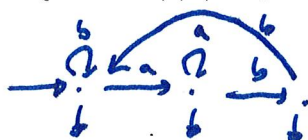
$L_2 = \{u \in A^* \mid \text{si } u \text{ finit par un } a \text{ alors } u \text{ commence par un } b\}$

$L_3 = \{uv\tilde{u} \mid u, v \in A^+\}$

$L_4 = \{u \in A^* \mid aba \text{ non facteur de } u\}$

$L_5 = \{u \in A^* \mid |u| \text{ impair et } |u|_b \text{ pair}\}$

L_4 est reconnu par l'automate



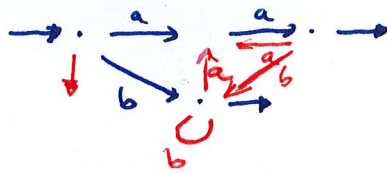
$(b + a^+bb)^* a^2 (\varepsilon + b)$

$L_5 = \{u \in A^* \mid |u|_a \text{ impair et } |u|_b \text{ pair}\}$

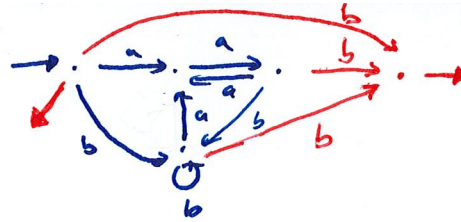


d'où l'expression ...

$+b)^*$



e_1 :



Expressions régulières

IR2 Esipe

Université Gustave Eiffel

Le mardi 11 juillet 2023 de 09h30 à 11h30

Pas de document, ni d'appareil électronique

1. a) Appliquer sans simplification la méthode de Thompson à l'expression

$$e_1 = \varepsilon + (aa + b)^* b$$

afin d'obtenir un automate reconnaissant le langage défini par e_1 .

- b) Donner un automate déterministe à 3 états reconnaissant le langage défini par e_1 .

2. Soit L_2 le langage défini par l'expression

$$e_2 = ((aa)^* b)^*$$

- a) Expliciter le langage L_2 .

ε + mots terminant par b

- b) Donner une expression équivalente à e_2 n'ayant qu'une seule $*$ (au lieu de deux $*$).

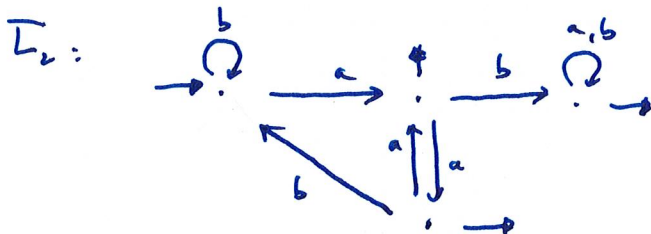
sans facteur maximal de a de longueur impaire
 $e_2 \equiv e_1$

- c) Donner l'automate des résidus de L_2 . (ci-dessus)

- d) Donner un automate déterministe reconnaissant le complémentaire

$$\overline{L_2} = \{a, b\}^* - L_2 \text{ de } L_2.$$

- e) En déduire une expression régulière, la plus simple possible, définissant $\overline{L_2}$.



Tournez la feuille S.V.P.

$$((aa)^* b)^* a^+ + ((aa)^* b)^* (aa)^+ a b (a+b)^*$$

3. Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$. Donner une expression régulière aussi simple que possible pour chacun des langages suivants :

$$\rightarrow \hat{Q} \xrightarrow{b} \cdot \rightarrow (a+ba)^+ b$$

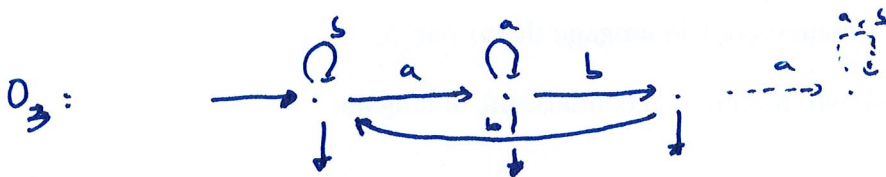
2 $L_3 = \{ u \in A^* \mid u \text{ se termine par } b \text{ et sans facteur } bb \}$

2 $M_3 = \{ u \in A^* \mid \text{si } u \text{ finit par un } a \text{ alors } u \text{ commence par un } b \}$

3 $N_3 = \{ uv\tilde{u} \mid u, v \in A^+ \}$

3 $O_3 = \{ u \in A^* \mid aba \text{ non facteur de } u \}$

4 $P_3 = \{ u \in A^* \mid |u| \text{ impair et } |u|_b \text{ pair} \}$



$$(b + a^+ b b)^* (a^+ + a^+ b)$$

